

Bản trình chiếu: Quy hoạch động trong bài toán hình học

Yang Yi

2005

Nguồn gốc: Quy hoạch động trong bài toán hình học: bản trình chiếu

I0I China candidate team papers / 2005 / Yang Yi / Yang Yi.ppt

1 Mạch trình bày

Tệp gốc chỉ có PowerPoint, không thấy bài viết dài đi kèm trong cây nguồn tiếng Việt. Văn bản trích được từ slide tương đối ít, nhưng các mốc còn lại khá nhất quán: các điểm X_1, X_2 , hàm trạng thái $f(w, u, v)$, hàm $\text{area}(x, k)$, truy vấn $\mathcal{O}(1)$, ví dụ *Lock And Key*, giới hạn 3000, các tham số $w, u, v, k < k_a, k > k_b$, và hai mốc độ phức tạp $\mathcal{O}(l^2mn^2)$, $\mathcal{O}(l^2mn)$, $\mathcal{O}(\ln)$.

Vì phần chữ của slide bị mất nhiều, bản ghi chú này không cố khôi phục những chi tiết không có căn cứ. Nó trình bày lại thông điệp chắc chắn đọc được: khi quy hoạch động trong hình học có trạng thái nhiều chiều, chi phí thường nằm ở việc tính đi tính lại các đại lượng hình học và duyệt quá nhiều chỉ số; cần tiền xử lý các hàm hình học và khai thác cấu trúc đơn điệu hoặc khoảng hợp lệ để giảm độ phức tạp.

2 Từ hình học liên tục tới trạng thái rời rạc

Trong các bài hình học, dữ liệu ban đầu thường là điểm, đoạn, đa giác hoặc miền phẳng liên tục. Quy hoạch động chỉ hoạt động tốt khi ta tìm được một tập mốc rời rạc đủ nhỏ: đỉnh, cạnh, thứ tự góc, chỉ số đoạn, hoặc các đường biên có thể xuất hiện trong lời giải tối ưu. Các ký hiệu X_1, X_2 trên slide cho thấy bài trình bày bắt đầu từ việc chọn những điểm mốc như vậy.

Sau khi rời rạc hóa, phần hình học được đưa vào trạng thái. Một trạng thái dạng $f(w, u, v)$ thường có thể hiểu là lời giải tốt nhất cho một miền con hoặc một giai đoạn w , với hai biên hoặc hai vị trí hiện tại là u và v . Chi tiết bài cụ thể không còn đầy đủ trong slide, nhưng dạng ba tham số này nói lên vấn đề chính: nếu mỗi chuyển trạng thái lại duyệt thêm nhiều tham số hình học, bảng DP sẽ tăng rất nhanh.

3 Tiền xử lý diện tích và đại lượng hình học

Slide ghi rõ $\text{area}(x, k)$ và $\mathcal{O}(1)$. Đây là kỹ thuật cốt lõi trong nhiều lời giải DP hình học: các giá trị như diện tích phần cắt, diện tích tam giác/quạt, khoảng cách tới biên hoặc phần đóng góp của một đoạn được tiền xử lý theo chỉ số, rồi truy vấn hằng số trong chuyển trạng thái.

Nếu không làm vậy, mỗi lần tính $f(w, u, v)$ có thể phải quét lại một đa giác hoặc tính lại nhiều giao điểm. Khi số trạng thái đã là lmn hoặc lớn hơn, thêm một vòng quét hình học sẽ làm lời giải vượt giới hạn. Ngược lại, khi $\text{area}(x, k)$ được trả lời trong $\mathcal{O}(1)$, chuyển trạng thái có thể tập trung vào phần tổ hợp: chọn chỉ số nào, chia miền ở đâu, và cập nhật giá trị DP ra sao.

Trong thực tế, tiền xử lý kiểu này thường dựa trên tổng tiền tố hình học: tổng diện tích có hướng theo thứ tự đỉnh, tổng độ dài cạnh, hoặc bảng đóng góp giữa hai mốc. Điều quan trọng là chọn công thức ổn định số học và thống nhất quy ước hướng, vì lỗi dấu trong diện tích có hướng rất dễ làm toàn bộ DP sai.

4 Lock And Key: mô hình ví dụ

Lock And Key là tên bài xuất hiện rõ trong PPT. Từ tên bài và các ký hiệu còn lại, có thể hiểu đây là ví dụ về ghép hoặc kiểm tra tương thích giữa hai hình dạng. Các bài kiểu khóa–ổ thường yêu cầu so sánh biên, độ lệch, khoảng trống hoặc diện tích phủ sau khi đặt một hình vào một hình khác.

Trong một mô hình DP, w có thể biểu diễn bước hoặc lớp đang xét, còn u, v biểu diễn hai mốc biên đã khớp. Khi chuyển từ $f(w, u, v)$ sang trạng thái kế tiếp, ta cần biết phần diện tích hoặc phần giao mới sinh ra. Đó là lý do $\text{area}(x, k)$ xuất hiện cùng với $f(w, u, v)$: đại lượng hình học được tách khỏi công thức DP để không phải tính lại.

Slide còn ghi $f(100, m, n)$, cho thấy số lớp hoặc số bước w có thể khá lớn, trong khi hai biên m, n tạo ra số trạng thái theo tích. Với giới hạn như 3000, cách cài trực tiếp rất dễ không chạy nổi nếu mỗi trạng thái duyệt thêm một chiều tự do.

5 Giảm vòng lặp chuyển trạng thái

Các mốc độ phức tạp trên slide cho thấy một quá trình tối ưu:

$$\mathcal{O}(l^2 mn^2) \rightarrow \mathcal{O}(l^2 mn), \quad \text{và bộ nhớ } \mathcal{O}(ln).$$

Dù công thức chuyển trạng thái đầy đủ không còn đọc được, ta vẫn có thể thấy hướng cải thiện: loại bỏ một vòng duyệt theo chỉ số bằng cách nhận ra miền ứng viên hợp lệ là một khoảng, hoặc bằng cách duy trì giá trị tốt nhất khi quét.

Slide có các điều kiện $k < k_a$ và $k > k_b$. Đây thường là dấu hiệu của một đoạn chỉ số hợp lệ $[k_a, k_b]$. Thay vì thử mọi k , ta chứng minh rằng các k ngoài đoạn chắc chắn không thể tối ưu hoặc không thỏa ràng buộc hình học. Nếu đoạn này dịch chuyển đơn điệu khi u, v thay đổi, có thể dùng con trỏ trượt hoặc cấu trúc lưu cực trị để cập nhật nhanh.

Một dạng tối ưu khác là so sánh hai trạng thái kề nhau, chẳng hạn

$$f(w, u, v) \quad \text{và} \quad f(w, u + 1, v).$$

Khi tăng u thêm một đơn vị, nhiều phần của công thức không đổi; chỉ phần liên quan tới dải hình học mới cần cập nhật. Nếu phần thay đổi được lấy từ $\text{area}(x, k)$, mỗi bước quét có thể giảm từ duyệt toàn bộ về cập nhật hằng số hoặc gần hằng số.

6 Bộ nhớ và thứ tự tính

Mốc $\mathcal{O}(ln)$ trên slide nhiều khả năng nói về tối ưu bộ nhớ. Với trạng thái $f(w, u, v)$, nếu lớp w chỉ phụ thuộc vào lớp trước hoặc một số lớp gần, ta không cần giữ toàn bộ bảng ba chiều. Có thể cuộn theo w , hoặc giữ những hàng/cột đang được quét.

Tuy vậy, tối ưu bộ nhớ trong DP hình học phải đi cùng thứ tự tính cẩn thận. Nếu trạng thái hiện tại còn cần giá trị cũ của cùng một lớp, cập nhật tại chỗ có thể ghi đè dữ liệu trước khi dùng xong. Vì vậy khi cuộn mảng, cần xác định rõ phụ thuộc là từ $w - 1$ sang w , từ $u - 1$ sang u , hay từ một miền chỉ số đã xử lý sang miền chưa xử lý.

7 Tổng kết

Bản trình chiếu, dù còn ít chữ, truyền tải một bài học quen thuộc của quy hoạch động hình học:

1. rời rạc hóa đúng các mốc hình học có thể xuất hiện trong nghiệm;
2. tiền xử lý các đại lượng như $\text{area}(x, k)$ để chuyển trạng thái không phải làm lại hình học nặng;
3. tìm khoảng chỉ số hợp lệ hoặc tính đơn điệu để bỏ bớt vòng lặp;
4. cuộn bộ nhớ theo lớp khi quan hệ phụ thuộc cho phép.

Điểm khó không nằm ở công thức DP riêng lẻ, mà ở việc kết hợp hình học với tổ hợp sao cho mỗi phần được tính đúng một lần. Khi làm được điều đó, độ phức tạp có thể giảm từ dạng nhiều vòng lồng nhau như $\mathcal{O}(l^2 mn^2)$ xuống mức có thể chạy trong giới hạn của bài.